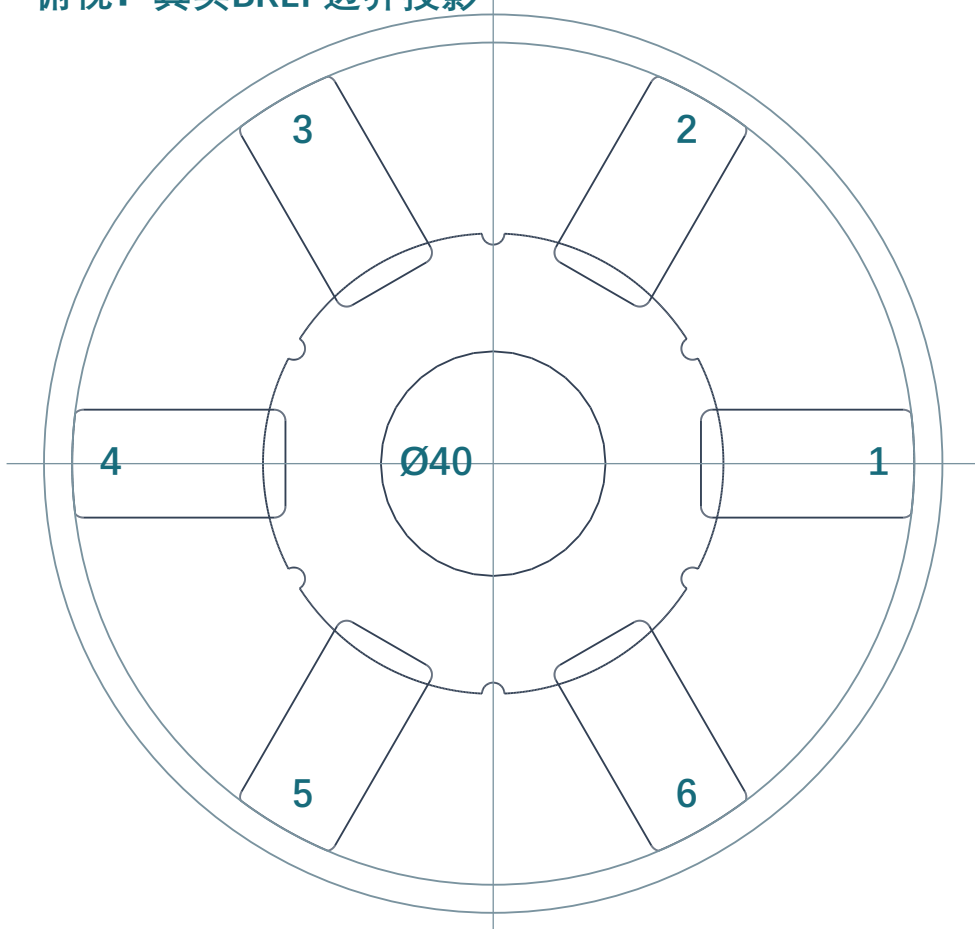


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-R1-001

主设计：6P-FAIR_B，六段各18 mm；圆周段长来自真实圆柱界面测量

俯视：真实BREP边界投影



壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚12; 中心环外径82; 槽根R2

外缘直径149.94 ~ 149.98 (设计限值)

壳体内径150.00 ~ 150.02 (设计限值)

径向装配间隙0.01 ~ 0.04, 不能靠间隙定心

座体底面距壳体下端100 (工序设计尺寸)

孔径40.000 ~ 40.025 (自行分配公差)

A: 壳体下端独立安装面

B: 壳体内壁双测量带所建立的轴线

B定向按A法向约束; 不以胀套轴冒充B

Ø40孔轴: 位置度 Ø0.05, 相对A、B

测量长度12; 不默认扩展到整根主轴

C仅周向识别焊段, 不加入位置度基准框

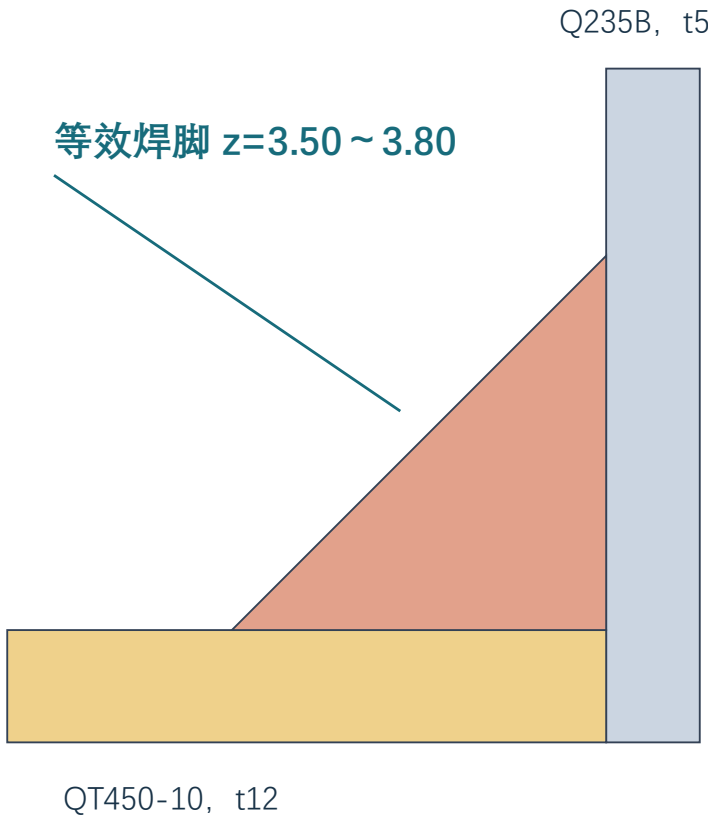
COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

来源: project/competition-design.yaml; 座体采用6P-FAIR_B真实BREP; 试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认

四道焊接截面与工艺设计卡

HJ-R1-002

角焊缝：6×18；单段逐道焊；相邻段不同时起弧；本卡为工艺提案，不是评定合格WPS



图示为最终包络；四道面积不等于实际熔池形状

每道沉积目标 $1.531 \sim 1.801 \text{ mm}^2$ ；总面积 $6.125 \sim 7.206 \text{ mm}^2$

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

焊材：NiFe 55类TIG实心棒， $\varnothing 1.6$

电流75 A；电压12 V；焊速1.5 mm/s

固定送丝 1.344 mm/s；共4道

沉积效率假设0.85 ~ 1.00，固定送丝计算

纯氩99.999%；名义10 L/min

预热名义150°C；起弧前各监测点 $\geq 130^\circ\text{C}$

层间最高温度 $< 200^\circ\text{C}$ ；超温等待

每道顺序 1→4→3→6→2→5

每道净热输入330 J/mm；四道1320 J/mm

本件净热输入142.56 kJ；弧燃时间288 s

停弧后 $\geq 120 \text{ s}$ 且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后独立测量并判定

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

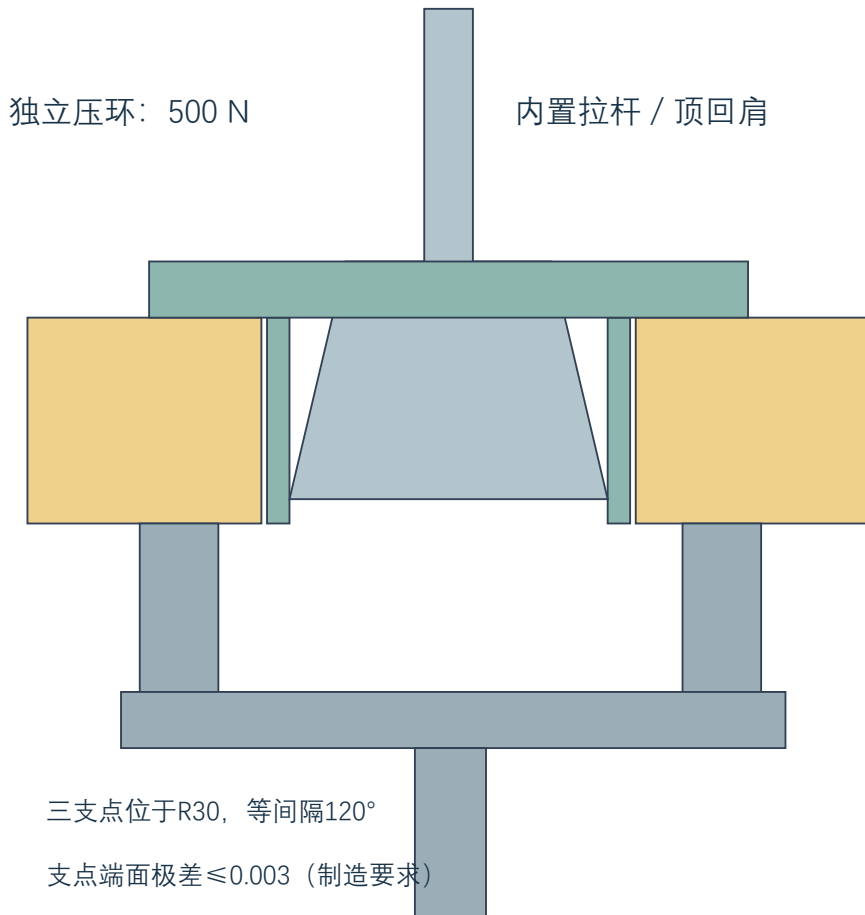
来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-R1-003

内部锥只驱动圆柱胀套；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



孔内接触件为开缝圆柱胀套，避免孔缘楔入

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

两接触带：z101 ~ 103、109 ~ 111

锥半角10°；锥不与工件孔直接接触

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向合力标量上限100 N（机构设计要求）

摩擦未知时驱动力上限17.63 N，再限行程

0.221 MPa仅名义平均带压，不是峰值

上部压环 / 执行器包络R30，z112 ~ 220

温度满足→压环卸载→顶回→确认收拢

下部支承与接料盘同一组件向下退出

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

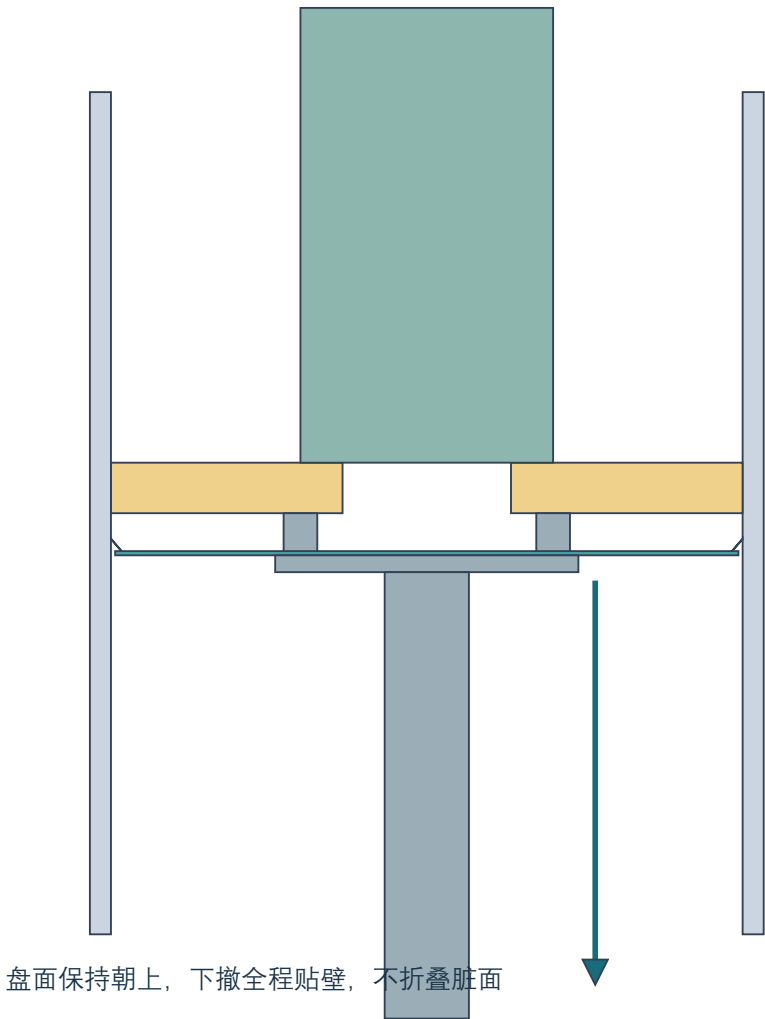
来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-R1-004

底口在焊接与回收工序均保持开放；内机件在本工序以后安装；底部预留120 mm操作空间

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



盘面保持朝上，下撤全程贴壁，不折叠脏面

刚性盘 $\varnothing 148$ ；底板1；底面z90

连续薄裙：安装外缘 $\varnothing 150$ ，z94；t0.15

盘体—薄裙、穿盘支承均连续密封连接

薄裙径向顺应能力要求 ≥ 0.35

贴壁后覆盖R74.98落物路径；不留1 mm缝

名义接触不等于热态密封；磨损需验证

下撤不经过 $\varnothing 40$ 孔，不依赖收折倒渣

焊枪30°弯头 + 竖直枪体；喷嘴 $\varnothing 10$

送丝管与焊枪周向错开，出口偏置y=-4

所建模焊枪 / 送丝最小间距 2.28

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

冷却松夹→胀套顶回确认→组件下撤→封盖

内窥镜 + 全表面颗粒检查，不以低飞溅免责

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

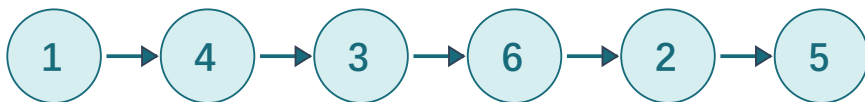
来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-R1-005

数字样机执行卡：顺序用于避免相邻段同时起弧；尺寸放行以A、B独立基准和冷态复测为准

一、焊接顺序与温度门控



起弧前：监测点 $\geq 130^{\circ}\text{C}$

层间最高温度 $< 200^{\circ}\text{C}$ ；超温等待

停弧后 $\geq 120\text{ s}$ 且最高温度 $< 55^{\circ}\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、数字放行条件（设计目标，不代表实测合格）

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度12 mm

焊脚等效 $z=3.50 \sim 3.80$ ；单段长度18；六段总长108 mm

外缘 Ø149.94 ~ 149.98；壳体内径 Ø150.00 ~ 150.02

检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

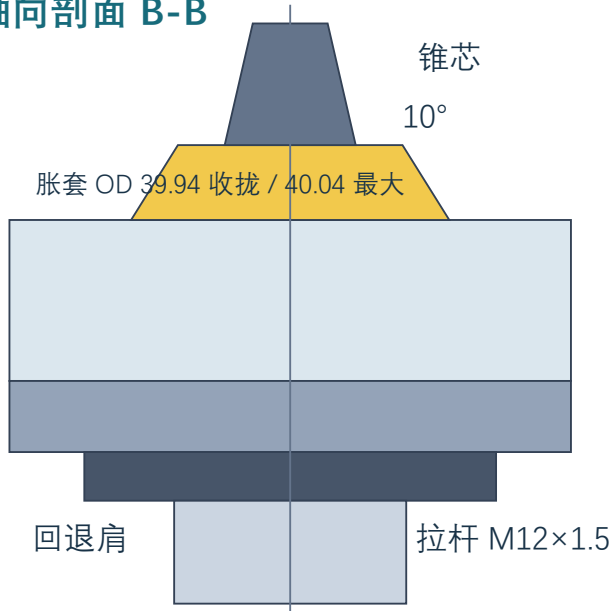
来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认

胀套—锥芯—拉杆—压环局部剖视详图

HJ-R1-006

局部制造定义 / SECTION B-B / 尺寸为设计冻结值，未作制造签审

轴向剖面 B-B



胀套：17-4PH 或同等强度耐蚀钢；有效壁厚2.0

槽数6；槽宽0.80；槽底R1.00；槽深贯穿至内孔但不延伸出接触带

接触带 z101 ~ 103、109 ~ 111；覆盖率90%

锥芯半角10°；有效驱动长度8；锥面Ra1.6

拉杆接口 M12×1.5；压环端面承担500 N轴向力

回退肩 + 机械止挡：正向行程1.00，收拢确认后才允许下撤

防转：拉杆端键宽4×4，胀套外圆导向键槽；不靠摩擦传扭

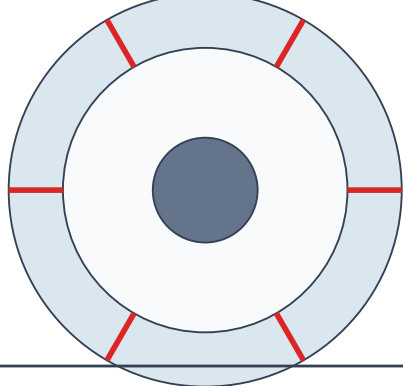
径向合力标量≤100 N；驱动力上限由可更换限力垫片设定

配合：锥芯/拉杆 H7/g6；胀套外圆与孔为功能接触，不作过盈配合

关键表面：接触带Ra0.8，槽口去毛刺R0.2，边缘不得划伤孔壁

详图用于工程评审；材料批次、热处理和弹性回程仍需验证

端视图：6 槽等分60°



COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认